

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №14 (2+2+2+2+2 БАЛЛОВ)

Вариант	Задача1	Задача2	Задача3	Задача4	Задача5
1	File1	File20	File29	File48	Recur14
2	File2	File21	File30	File49	Recur15
3	File3	File22	File31	File50	Recur17
4	File4	File23	File32	File51	Recur15
5	File5	File24	File33	File52	Recur21
6	File6	File25	File34	File53	Recur20
7	File7	File26	File35	File54	Recur21
8	File8	File27	File36	File55	Recur22
9	File9	File28	File37	File56	Recur23
10	File10	File14	File38	File57	Recur24
11	File1	File15	File39	File48	Recur24
12	File2	File16	File40	File49	Recur14
13	File3	File17	File41	File50	Recur15
14	File4	File18	File29	File51	Recur14
15	File5	File19	File30	File52	Recur17

Все программы должны иметь «дружественный интерфейс»

ДВОИЧНЫЕ ФАЙЛЫ

File1. Дана строка S. Если S является допустимым именем файла, то создать пустой файл с этим именем и вывести True. Если файл с именем S создать нельзя, то вывести False.

File2. Дано имя файла и целое число N (> 1). Создать файл целых чисел с данным именем и записать в него N первых положительных четных чисел (2, 4, ...).

File3. Дано имя файла и вещественные числа A и D. Создать файл вещественных чисел с данным именем и записать в него 10 первых членов арифметической прогрессии с начальным членом A и разностью D:

A, A + D, A + 2·D, A + 3·D, ...

File4. Даны имена четырех файлов. Найти количество файлов с указанными именами, которые имеются в текущем каталоге.

File5. Дано имя файла целых чисел. Найти количество элементов, содержащихся в данном файле. Если файла с таким именем не существует, то вывести -1.

File6. Дано целое число K и файл, содержащий неотрицательные целые числа. Вывести K-й элемент файла (элементы нумеруются от 1). Если такой элемент отсутствует, то вывести -1.

File7. Дан файл целых чисел, содержащий не менее четырех элементов. Вывести первый, второй, предпоследний и последний элементы данного файла.

File8. Даны имена двух файлов вещественных чисел. Известно, что первый из них существует и является непустым, а второй в текущем каталоге отсутствует. Создать отсутствующий файл и записать в него начальный и конечный элементы существующего файла (в указанном порядке).

File9. Даны имена двух файлов вещественных чисел. Известно, что один из них (не обязательно первый) существует и является непустым, а другой в текущем каталоге отсутствует. Создать отсутствующий файл и записать в него конечный и начальный элементы существующего файла (в указанном порядке).

File10. Дан файл целых чисел. Создать новый файл, содержащий те же элементы, что и исходный файл, но в обратном порядке.

File11. Дан файл вещественных чисел. Создать два новых файла, первый из которых содержит элементы исходного файла с нечетными номерами (1, 3, ...), а второй — с четными (2, 4, ...).

File12. Дан файл целых чисел. Создать два новых файла, первый из которых содержит четные числа из исходного файла, а второй — нечетные (в том же порядке). Если четные или нечетные

числа в исходном файле отсутствуют, то соответствующий результирующий файл оставить пустым.

File13. Дан файл целых чисел. Создать два новых файла, первый из которых содержит положительные числа из исходного файла (в обратном порядке), а второй — отрицательные (также в обратном порядке). Если положительные или отрицательные числа в исходном файле отсутствуют, то соответствующий результирующий файл оставить пустым.

File14. Дан файл вещественных чисел. Найти среднее арифметическое его элементов.

File15. Дан файл вещественных чисел. Найти сумму его элементов с четными номерами.

File16. Дан файл целых чисел. Найти количество содержащихся в нем серий (т. е. наборов последовательно расположенных одинаковых элементов). Например, для файла с элементами 1, 5, 5, 5, 4, 4, 5 результат равен 4.

File17. Дан файл целых чисел. Создать новый файл целых чисел, содержащий длины всех серий исходного файла (серией называется набор последовательно расположенных одинаковых элементов, а длиной серии — количество этих элементов). Например, для исходного файла с элементами 1, 5, 5, 5, 4, 4, 5 содержимое результирующего файла должно быть следующим: 1, 3, 2, 1.

File18. Дан файл вещественных чисел. Найти его первый локальный минимум (локальным минимумом называется элемент, который меньше своих соседей).

File19. Дан файл вещественных чисел. Найти его последний локальный максимум (локальным максимумом называется элемент, который больше своих соседей).

File20. Дан файл вещественных чисел. Найти общее количество его локальных экстремумов, т. е. локальных минимумов и локальных максимумов (определения локального минимума и локального максимума даны в заданиях File18 и File19).

File21. Дан файл вещественных чисел. Создать файл целых чисел, содержащий номера всех локальных максимумов исходного файла в порядке возрастания (определение локального максимума дано в задании File19).

File22. Дан файл вещественных чисел. Создать файл целых чисел, содержащий номера всех локальных экстремумов исходного файла в порядке убывания (определение локального экстремума дано в задании File20).

File23. Дан файл вещественных чисел. Создать файл целых чисел, содержащий длины всех убывающих последовательностей элементов исходного файла. Например, для исходного файла с элементами 1.7, 4.5, 3.4, 2.2, 8.5, 1.2 содержимое результирующего файла должно быть следующим: 3, 2.

File24. Дан файл вещественных чисел. Создать файл целых чисел, содержащий длины всех монотонных последовательностей элементов исходного файла. Например, для исходного файла с элементами 1.7, 4.5, 3.4, 2.2, 8.5, 1.2 содержимое результирующего файла должно быть следующим: 2, 3, 2, 2.

File25. Дан файл вещественных чисел. Заменить в нем все элементы на их квадраты.

File26. Дан файл вещественных чисел. Поменять в нем местами минимальный и максимальный элементы.

File27. Дан файл целых чисел с элементами $A_1, A_2, \dots, A_N$ (N — количество элементов в файле). Заменить исходное расположение его элементов на следующее:

$A_1, A_N, A_2, A_{N-1}, A_3, \dots$

File28. Дан файл вещественных чисел. Заменить в файле каждый элемент, кроме начального и конечного, на его среднее арифметическое с предыдущим и последующим элементом.

File29. Дан файл целых чисел, содержащий более 50 элементов. Уменьшить его размер до 50 элементов, удалив из файла необходимое количество конечных элементов.

File30. Дан файл целых чисел, содержащий четное количество элементов. Удалить из данного файла вторую половину элементов.

File31. Дан файл целых чисел, содержащий более 50 элементов. Уменьшить его размер до 50 элементов, удалив из файла необходимое количество начальных элементов.

File32. Дан файл целых чисел, содержащий четное количество элементов. Удалить из данного файла первую половину элементов.

- File33.** Дан файл целых чисел. Удалить из него все элементы с четными номерами.
- File34.** Дан файл целых чисел. Удалить из него все отрицательные числа.
- File35.** Дан файл целых чисел, содержащий менее 50 элементов. Увеличить его размер до 50 элементов, записав в начало файла необходимое количество нулей.
- File36.** Дан файл целых чисел. Удвоить его размер, записав в конец файла все его исходные элементы (в том же порядке).
- File37.** Дан файл целых чисел. Удвоить его размер, записав в конец файла все его исходные элементы (в обратном порядке).
- File38.** Дан файл целых чисел. Продублировать в нем все элементы с нечетными номерами.
- File39.** Дан файл целых чисел. Продублировать в нем все числа, принадлежащие диапазону 5–10.
- File40.** Дан файл целых чисел. Заменить в нем каждый элемент с четным номером на два нуля.
- File41.** Дан файл целых чисел. Заменить в нем каждое положительное число на три нуля.

РАБОТА С НЕСКОЛЬКИМИ ЧИСЛОВЫМИ ФАЙЛАМИ

- File48.** Даны три файла целых чисел одинакового размера с именами SA, SB, SC и строка SD. Создать новый файл с именем SD, в котором чередовались бы элементы исходных файлов с одним и тем же номером:
A1, B1, C1, A2, B2, C2, ...
- File49.** Даны четыре файла целых чисел разного размера с именами SA, SB, SC, SD и строка SE. Создать новый файл с именем SE, в котором чередовались бы элементы исходных файлов с одним и тем же номером (как в задании File48). «Лишние» элементы более длинных файлов в результирующий файл не записывать.
- File50.** Даны два файла вещественных чисел с именами S1 и S2, элементы которых упорядочены по возрастанию. Объединить эти файлы в новый файл с именем S3 так, чтобы его элементы также оказались упорядоченными по возрастанию.
- File51.** Даны три файла вещественных чисел с именами S1, S2 и S3, элементы которых упорядочены по убыванию. Объединить эти файлы в новый файл с именем S4 так, чтобы его элементы также оказались упорядоченными по убыванию.
- File52.** Дана строка S0, целое число $N (\leq 4)$ и N файлов целых чисел с именами S1, ..., SN. Объединить их содержимое в новом файле-архиве с именем S0, используя следующий формат: в первом элементе файла-архива хранится число N, в следующих N элементах хранится размер (число элементов) каждого из исходных файлов, а затем последовательно размещаются данные из каждого исходного файла.
- File53.** Дана строка S, целое число $N (> 0)$ и файл-архив целых чисел, содержащий данные из нескольких файлов в формате, описанном в задании File52. Восстановить из файла-архива файл с номером N и сохранить его под именем S. Если файл-архив содержит данные из менее чем N файлов, то оставить результирующий файл пустым.
- File54.** Дана строка S и файл-архив целых чисел, содержащий данные из нескольких (не более шести) файлов в формате, описанном в задании File52. Для каждого из файлов, содержащихся в архиве, найти среднее арифметическое всех его элементов (вещественное число) и записать найденные числа (в том же порядке) в файл вещественных чисел с именем S.
- File55.** Дана строка S0, целое число $N (\leq 4)$ и N файлов целых чисел с именами S1, ..., SN. Объединить их содержимое в новом файле-архиве с именем S0, последовательно записывая в него следующие данные: размер (число элементов) первого исходного файла и все элементы этого файла, размер второго исходного файла и все его элементы, ..., размер N-го исходного файла и все его элементы.
- File56.** Дана строка S, целое число $N (> 0)$ и файл-архив целых чисел, содержащий данные из нескольких файлов в формате, описанном в задании File55. Восстановить из файла-архива файл с номером N и сохранить его под именем S. Если файл-архив содержит данные из менее чем N файлов, то оставить результирующий файл пустым.
- File57.** Даны строки S1, S2 и файл-архив целых чисел, содержащий данные из нескольких файлов в формате, описанном в задании File55. Создать новые файлы целых чисел с именами S1

и S2 и записать в первый из них начальные элементы всех файлов, содержащихся в архиве, а во второй — конечные элементы этих файлов (в том же порядке).

RECUR14

Во всех заданиях данной подгруппы предполагается, что исходные строки, определяющие выражения, не содержат пробелов. При выполнении заданий не следует использовать оператор цикла.

Recur14. Вывести значение целочисленного выражения, заданного в виде строки S . Выражение определяется следующим образом:

$$\begin{aligned} \langle \text{выражение} \rangle ::= & \langle \text{цифра} \rangle \mid \langle \text{выражение} \rangle + \langle \text{цифра} \rangle \mid \\ & \langle \text{выражение} \rangle - \langle \text{цифра} \rangle \end{aligned}$$

Recur15. Вывести значение целочисленного выражения, заданного в виде строки S . Выражение определяется следующим образом:

$$\begin{aligned} \langle \text{выражение} \rangle ::= & \langle \text{терм} \rangle \mid \langle \text{выражение} \rangle + \langle \text{терм} \rangle \mid \\ & \langle \text{выражение} \rangle - \langle \text{терм} \rangle \\ \langle \text{терм} \rangle ::= & \langle \text{цифра} \rangle \mid \langle \text{терм} \rangle * \langle \text{цифра} \rangle \end{aligned}$$

Recur17. Вывести значение целочисленного выражения, заданного в виде строки S . Выражение определяется следующим образом:

$$\begin{aligned} \langle \text{выражение} \rangle ::= & \langle \text{цифра} \rangle \mid \\ & (\langle \text{выражение} \rangle \langle \text{знак} \rangle \langle \text{выражение} \rangle) \\ \langle \text{знак} \rangle ::= & + \mid - \mid * \end{aligned}$$

Recur20. Вывести значение целочисленного выражения, заданного в виде строки S . Выражение определяется следующим образом (функция M возвращает максимальный из своих параметров, а функция m — минимальный):

$$\begin{aligned} \langle \text{выражение} \rangle ::= & \langle \text{цифра} \rangle \mid M(\langle \text{выражение} \rangle, \langle \text{выражение} \rangle) \mid \\ & m(\langle \text{выражение} \rangle, \langle \text{выражение} \rangle) \end{aligned}$$

Recur21. Вывести значение логического выражения, заданного в виде строки S . Выражение определяется следующим образом («T» — True, «F» — False):

$$\begin{aligned} \langle \text{выражение} \rangle ::= & T \mid F \mid \text{And}(\langle \text{выражение} \rangle, \langle \text{выражение} \rangle) \mid \\ & \text{Or}(\langle \text{выражение} \rangle, \langle \text{выражение} \rangle) \end{aligned}$$

Recur22. Вывести значение целочисленного выражения, заданного в виде строки S . Выражение определяется следующим образом (функция M возвращает максимальный из своих параметров, а функция m — минимальный):

$$\begin{aligned} \langle \text{выражение} \rangle ::= & \langle \text{цифра} \rangle \mid M(\langle \text{параметры} \rangle) \mid m(\langle \text{параметры} \rangle) \\ \langle \text{параметры} \rangle ::= & \langle \text{выражение} \rangle \mid \langle \text{выражение} \rangle, \langle \text{параметры} \rangle \end{aligned}$$

Recur23. Вывести значение логического выражения, заданного в виде строки S . Выражение определяется следующим образом («T» — True, «F» — False):

$$\begin{aligned} \langle \text{выражение} \rangle ::= & T \mid F \mid \text{And}(\langle \text{параметры} \rangle) \mid \text{Or}(\langle \text{параметры} \rangle) \\ \langle \text{параметры} \rangle ::= & \langle \text{выражение} \rangle \mid \langle \text{выражение} \rangle, \langle \text{параметры} \rangle \end{aligned}$$

Recur24. Вывести значение логического выражения, заданного в виде строки S . Выражение определяется следующим образом («T» — True, «F» — False):

$$\begin{aligned} \langle \text{выражение} \rangle ::= & T \mid F \mid \text{And}(\langle \text{параметры} \rangle) \mid \\ & \text{Or}(\langle \text{параметры} \rangle) \mid \text{Not}(\langle \text{выражение} \rangle) \\ \langle \text{параметры} \rangle ::= & \langle \text{выражение} \rangle \mid \langle \text{выражение} \rangle, \langle \text{параметры} \rangle \end{aligned}$$